CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 7회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	O	41	X
2	O	22	X	42	O
3	X	23	X	43	O
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	O
6	O	26	O	46	X
7	O	27	X	47	O
8	O	28	X	48	O
9	X	29	O	49	O
10	O	30	X	50	O
11	X	31	O	51	X
12	O	32	O	52	X
13	O	33	O	53	O
14	O	34	X	54	O
15	O	35	O	55	O
16	X	36	X	56	O
17	X	37	O	57	X
18	O	38	X	58	X
19	O	39	O	59	O
20	O	40	O	60	X

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~6회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3)**

1	X	HCl은 일원자분자이다. **옳은 문장** · HCl은 이원자분자이다. **해설** · H와 Cl 두 원자로 구성.
2	O	염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. **해설** · 염소는 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
3	X	다이아몬드는 화합물이다. **옳은 문장** · 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. **해설** · 탄소 한 종류로 구성.
4	O	지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
5	X	인체 질량비 1위는 탄소이다. **옳은 문장** · 인체 질량비 1위는 산소이다. **해설** · 질량비 O > C > H.
6	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · 12 + 16 × 2 = 44.
7	O	0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다. **해설** · 11.2 / 22.4 = 0.5.
8	O	같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다. **해설** · n = m / M.
9	X	O_2 2몰의 질량은 32 g이다. **옳은 문장** · O_2 2몰의 질량은 64 g이다. **해설** · 32 × 2 = 64.
10	O	화학반응에서 원자는 보존된다. **해설** · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
11	X	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. **해설** · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
12	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 생성량을 제한.
13	O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$에서 부피비는 2 : 1 : 2이다. **해설** · 계수비 = 부피비.
14	O	원자 번호는 양성자수이다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
15	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.
16	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. **해설** · 전자 배치가 같다.
17	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. **옳은 문장** · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. **해설** · 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
18	O	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. **해설** · 전자만 변한다.

19	O	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. **해설** · n→3 전이는 파센 계열이다. 방출 에너지는 가장 큰 ∞→3도 1312/9 ≈ 146 kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이므로 눈에 보이지 않는다.
20	O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. **해설** · 3→2 방출 에너지는 $1312\times(1/2^2-1/3^2) = 1312\times5/36 \approx 182$ kJ/mol이다. 발머 계열 중 에너지가 가장 작아 파장이 가장 긴 656 nm 선이며, 빨간색으로 보인다.
21	O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다. **해설** · 4→2 방출 에너지는 $1312\times(1/4-1/16) = 1312\times3/16 = 246$ kJ/mol로 3→2(182 kJ/mol)보다 크다. 파장은 에너지에 반비례해 $656\times(5/36)\div(3/16) \approx 486$ nm인 청록색 빛이다.
22	X	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다. **옳은 문장** · 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. **해설** · 발머 계열(가시광선)은 위 껍질에서 n = 2로 떨어지는 전이이다. n = 2에 있는 전자가 빛을 내며 갈 수 있는 곳은 n = 1뿐이고, 2→1은 984 kJ/mol의 자외선(122 nm)이라 가시광선은 나오지 않는다.
23	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. **옳은 문장** · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. **해설** · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
24	O	s 오비탈의 각마디 수는 0이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. s 오비탈은 l = 0인 구형이라 방향에 따라 모양이 달라지지 않아 각마디가 없으며, 1s·2s·3s 모두 각마디는 0이다.
25	O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. p 오비탈은 l = 1이라 각마디가 1개이며, 핵을 지나며 아령의 두 부분을 나누는 평면 1개가 그 마디면이다.
26	O	d 오비탈의 각마디 수는 2이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. d 오비탈은 l = 2라 각마디가 2개이며, 네 잎 모양 d 오비탈에서는 핵을 지나는 두 평면이 잎 사이를 가르는 마디면이다.
27	X	f 오비탈의 각마디 수는 1이다. **옳은 문장** · f 오비탈의 각마디 수는 3이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. f 오비탈은 l = 3이므로 각마디가 3개이다. 각마디 1개는 l = 1인 p 오비탈의 값이다.
28	X	각마디 수는 주양자수(n)와 같다. **옳은 문장** · 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. **해설** · 각마디 수는 오비탈의 모양을 정하는 부양자수 l과 같다. 3s·3p·3d는 n이 모두 3이지만 각마디는 0·1·2개로 다르다. n과 관계되는 것은 총 마디 수(n−1)이다.
29	O	같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다. **해설** · 같은 에너지 자리에서는 전자끼리 반발을 피해 흩어지는 편이 안정하다. 그래서 홀전자가 최대가 된다.
30	X	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. **해설** · 양성자만 늘어 인력 증가.

신규 31-60 **II-4 주기적 성질**

31	O	주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다. **해설** · 주기 = 껍질 수.
32	O	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다. **해설** · 원자가 전자가 성질을 결정.
33	O	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다. **해설** · 가려막기를 반영한 값이다.
34	X	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 커진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 작아진다. **해설** · 유효핵전하 증가로 전자를 더 당긴다.
35	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다. **해설** · 전자껍질 수가 늘어난다.
36	X	양이온의 반지름은 중성 원자보다 크다. **옳은 문장** · 양이온의 반지름은 중성 원자보다 작다. **해설** · 전자를 잃어 껍질이 줄거나 인력이 강해진다.
37	O	음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다. **해설** · 전자가 늘어 반발이 커진다.
38	X	전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 크다. **옳은 문장** · 전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 작다. **해설** · 전자 수가 같으면 전자 사이 반발은 비슷하고 핵전하만 다르다. 전자 10개인 O^{2-}(+8) > F^{-}(+9) > Na^{+}(+11) > Mg^{2+}(+12) 순으로, 핵전하가 클수록 전자를 강하게 당겨 반지름이 작다.
39	O	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다. **해설** · 떼어내는 데 에너지가 드니 늘 (+)다. 기체 상태·1몰 기준임을 놓치면 값이 어긋난다.
40	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다. **해설** · 유효핵전하 증가로 전자를 떼기 어려워진다.
41	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 커진다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 작아진다. **해설** · 반지름이 커져 인력이 약해진다.
42	O	순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다. **해설** · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
43	O	순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가 전자 수를 알 수 있다. **해설** · 원자가 전자를 다 뗀 뒤에는 핵에 가까운 안쪽 껍질 전자를 떼야 해서 이온화 에너지가 급증한다. 예를 들어 Mg은 $E_2 \rightarrow E_3$에서 크게 뛰므로 원자가 전자가 2개이다.
44	O	전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다. **해설** · 결합 안에서의 힘이라 단독 원자에는 쓰지 않는다. 두 원자의 차이가 클수록 결합이 극성이다.
45	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 전기음성도는 커진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
46	X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 커진다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 작아진다. **해설** · 반지름이 커져 당기는 힘이 약해진다.
47	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. **해설** · F가 전기음성도 최대.
48	O	주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다. **해설** · 전자를 잃기 쉬운 방향.
49	O	주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다. **해설** · 전자를 얻기 쉬운 방향.

50	O	1족 알칼리 금속은 반응성이 크다. **해설** · 전자 1개를 잃기 쉽다.
51	X	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. **옳은 문장** · 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. **해설** · 이온화 에너지가 작아져 전자를 더 쉽게 잃는다.
52	X	17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. **옳은 문장** · 17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. **해설** · 전자를 얻는 힘이 약해진다.
53	O	18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다. **해설** · 옥텟을 만족해 안정.
54	O	전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다. **해설** · 에너지를 내놓으므로 대개 (−)로 적는다. 얻을 때 드는 이온화 에너지와 방향이 반대다.
55	O	금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다. **해설** · 양이온이 되기 쉽다.
56	O	비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다. **해설** · 음이온이 되기 쉽다.
57	X	Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Na이다. **옳은 문장** · Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Mg이다. **해설** · 같은 3주기에서 Mg은 Na보다 핵전하가 1 크고 전자껍질 수는 같아 원자가 전자를 더 강하게 당긴다. 실제 값도 Na 496 kJ/mol, Mg 738 kJ/mol로 Mg이 크다.
58	X	F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 Cl이다. **옳은 문장** · F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 F이다. **해설** · 같은 족에서 위쪽 F가 더 크다.
59	O	같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다. **해설** · 안정한 배치라 전자를 떼기 어렵다.
60	X	O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 O이다. **옳은 문장** · O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 S이다. **해설** · 같은 족에서 아래쪽 S가 껍질이 더 많다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 HCl은 이원자분자이다. [교정]

2 염소(Cl) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.

3 다이아몬드는 홑원소물질(원소)이다. [교정]

Ⅰ-2

4 지각 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다.

5 인체 질량비 1위는 산소이다. [교정]

Ⅰ-3

6 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.

7 0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다.

8 같은 질량이면 분자량이 큰 기체의 몰수가 작다.

9 O_2 2몰의 질량은 64 g이다. [교정]

Ⅰ-4

10 화학반응에서 원자는 보존된다.

11 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

12 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.

13 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$에서 부피비는 2 : 1 : 2이다.

Ⅱ-1

14 원자 번호는 양성자수이다.

15 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

16 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]

17 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]

18 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.

Ⅱ-2

19 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.

20 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.

21 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다.

22 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. [교정]

23 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

Ⅱ-3

24 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.

25 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.

26 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.

27 f 오비탈의 각마디 수는 3이다. [교정]

28 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. [교정]

29 같은 에너지 오비탈에는 전자가 하나씩 먼저 채워진다.

30 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

II-4

31 주기율표에서 같은 주기는 전자껍질 수가 같다.

32 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.

33 유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다.

34 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 작아진다. [교정]

35 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 커진다.

36 양이온의 반지름은 중성 원자보다 작다. [교정]

37 음이온의 반지름은 중성 원자보다 크다.

38 전자 수가 같은 이온은 핵전하가 클수록 반지름이 작다. [교정]

39 이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼어내는 데 필요한 에너지이다.

40 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 이온화 에너지는 대체로 커진다.

41 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 작아진다. [교정]

42 순차 이온화 에너지는 $E_1 < E_2 < E_3$ 순으로 커진다.

43 순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점으로 원자가 전자 수를 알 수 있다.

44 전기음성도는 공유 결합에서 전자쌍을 끌어당기는 능력이다.

45 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 전기음성도는 커진다.

46 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도는 작아진다. [교정]

47 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

48 주기율표에서 금속성은 왼쪽 아래로 갈수록 커진다.

49 주기율표에서 비금속성은 오른쪽 위로 갈수록 커진다.

50 1족 알칼리 금속은 반응성이 크다.

51 알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. [교정]

52 17족 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. [교정]

53 18족 비활성 기체는 반응성이 매우 작다.

54 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.

55 금속은 전자를 잃기 쉬워 이온화 에너지가 작은 편이다.

56 비금속은 전자를 얻기 쉬워 전기음성도가 큰 편이다.

57 Na과 Mg 중 제1 이온화 에너지가 더 큰 것은 Mg이다. [교정]

58 F와 Cl 중 전기음성도가 더 큰 것은 F이다. [교정]

59 같은 주기에서 비활성 기체는 이온화 에너지가 가장 크다.

60 O와 S 중 원자 반지름이 더 큰 것은 S이다. [교정]